

Samenvatting HC1: Verzamelingen en Getallen

Guus Regts

Inhoudsopgave

1	Wat is wiskunde?	1
2	Direct bewijs	1
3	Logica	2
4	Contrapositie	3
5	Bewijs uit het ongerijmde	3

1 Wat is wiskunde?

Wiskunde is het systematisch afleiden van stellingen uit axioma's en definities. Een voorbeeld van een **axioma** is:

“Elk natuurlijk getal heeft een opvolger.”

Een **definitie** geeft een formele beschrijving van een begrip:

Definitie 1. *“Een natuurlijk getal heet een priemgetal als het niet te schrijven is als een product van natuurlijke getallen verschillend van 1 en zichzelf.”*

Definitie 2. *Een geheel getal n heet even als $n = 2k$ voor een geheel getal k . Een geheel getal n heet oneven als $n = 2k + 1$ voor een geheel getal k .*

Een voorbeeld van een **stelling** is:

Stelling 3. *Het kwadraat van een oneven geheel getal is weer oneven.*

Varianten van stellingen:

- Lemma: een hulpstelling
- Propositie: een minder belangrijke stelling
- Corollarium of Gevolg: een stelling die (bijna) direct volgt uit een andere stelling

2 Direct bewijs

Stelling 4. *Als k een oneven geheel getal is, dan is k^2 ook oneven.*

Bewijs. Neem aan dat k een oneven geheel getal is. Er bestaat dan een geheel getal n zodat:

$$k = 2n + 1$$

Dan geldt:

$$k^2 = (2n + 1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 = 2(2n^2 + 2n) + 1$$

Dus k^2 is van de vorm $2m + 1$, met $m = 2n^2 + 2n$, dus oneven. □

3 Logica

Een propositie is een uitspraak die waar of onwaar is. Voorbeelden:

- P : “3 is een priemgetal” (waar)
- Q : “2 is oneven” (onwaar)

We kunnen proposities samenvoegen tot nieuwe proposities met behulp van connectieven:

- Conjunctie: $P \wedge Q$ (P en Q)
- Disjunctie: $P \vee Q$ (P of Q)
- Negatie: $\neg P$ (niet P)
- Implicatie: $P \rightarrow Q$ (als P dan Q)
- Equivalentie: $P \leftrightarrow Q$ (P dan en slechts dan als Q)

Opmerking

In de wiskunde worden de symbolen ‘ $\rightarrow$ ’ en ‘ $\leftrightarrow$ ’ vaak vervangen door ‘ $\Rightarrow$ ’ en ‘ $\Leftrightarrow$ ’ respectievelijk!

Voorbeeld: Stel:

- P : “3 is een priemgetal” (waar)
- Q : “2 is oneven” (onwaar)

Dan:

- $P \wedge Q$: waar $\wedge$ onwaar = **onwaar**
- $P \vee Q$: waar $\vee$ onwaar = **waar**
- $\neg P$: niet waar = **onwaar**
- $P \rightarrow Q$: waar $\rightarrow$ onwaar = **onwaar**
- $\neg Q \rightarrow \neg P$: waar $\rightarrow$ onwaar = **onwaar**

Waarheidstabel voor $P \rightarrow Q$:

P	Q	$P \rightarrow Q$
W	W	W
W	O	O
O	W	W
O	O	W

Definities:

- Een **tautologie** is een formule die altijd waar is.
- Twee formules zijn **logisch equivalent** als ze dezelfde waarheidstabel hebben.

Voorbeeld tautologie:

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

Deze is altijd waar en dus een tautologie.

4 Contrapositie

De contrapositie van $P \rightarrow Q$ is $\neg Q \rightarrow \neg P$. Deze zijn logisch equivalent.

Stelling 5. *Als k^2 even is, dan is k even.*

Bewijs. [via contrapositie] Als k oneven is, dan is $k = 2n + 1$ voor een geheel getal n . Dan geldt:

$$k^2 = (2n)^2 + 4n + 1 = 2(2n^2 + 2n) + 1 =$$

Dus k^2 is oneven. □

5 Bewijs uit het ongerijmde

Stelling 6. *$\sqrt{2}$ is geen rationaal getal (dat wil zeggen er bestaan geen $m, n \in \mathbb{Z}$ zo dat $\sqrt{2} = m/n$).*

Bewijs. [Vanuit het ongerijmde] Stel dat $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ met $m, n \in \mathbb{Z}$ en $m \neq 0$. We mogen aannemen dat m en n niet allebei even zijn. Als zowel m als n even zijn, dan geldt $\sqrt{2} = \frac{m/2}{n/2}$. Dit kunnen we herhalen totdat een van beide termen oneven is.

We gaan nu een tegenspraak afleiden en daaruit concluderen dat de aanname $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ voor gehele getallen n, m niet waar kan zijn en dus dat $\sqrt{2}$ niet rationaal is.

Er geldt dat

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n} \text{ en dus } 2n^2 = m^2$$

Dus m^2 is even en dus is m ook even vanwege de vorige stelling. Zeg $m = 2k$. Dan:

$$m^2 = 4k^2 \Rightarrow 2n^2 = 4k^2 \text{ en dus } n^2 = 2k^2$$

Dus n^2 is even, maar dan is n is ook deelbaar door 2. Dan zijn m en n dus allebei even! Dit is in tegenspraak met de aanname dat n en m niet allebei even zijn en bewijst daarmee het gestelde. □